MANUAL DE USUARIO

Aplicación ICA
Bienestar Animal

Guía de uso de la plataforma
Requerimientos funcionales RF01 - RF40

Contenido de este manual

Recorrido por los 39 requerimientos funcionales del documento fuente, organizados en ocho módulos de trabajo.

Cada requerimiento incluye su descripción, un espacio reservado para el pantallazo correspondiente y la explicación de uso paso a paso.

Documento base	Requerimientos Aplicación ICA - Bienestar Animal
Autor del documento base	PhD. Paola Andrea Valencia A.
Alcance	Requerimientos funcionales RF01 - RF40
Versión del manual	1.0
Fecha	17/10/2026

Índice de contenidos

Módulo 1 · Seguridad y usuarios 5

RF01. Gestión de autenticación 5

RF02. Gestión de roles 5

RF03. Registro de usuarios 5

RF04. Recuperación de acceso 6

Módulo 2 · Gestión de fincas 6

RF05. Gestión de fincas 6

RF06. Registro de ubicación de finca 6

RF07. Asociación de especies a la finca 7

RF08. Registro de inventario animal 7

Módulo 3 · Parametrización de especies 7

RF09. Parametrización de especies 7

RF10. Parametrización de criterios de evaluación 8

RF11. Parametrización de ponderaciones 8

RF12. Parametrización de tipos de respuesta 8

Módulo 4 · Evaluación 9

RF13. Creación de evaluación 9

RF14. Selección de checklist por especie 9

RF15. Registro secuencial de evaluación 9

RF16. Guardado parcial de evaluación 10

RF17. Validación de obligatoriedad 10

RF18. Registro de observaciones 10

RF19. Carga de evidencias 11

Módulo 5 · Diagnóstico 11

RF20. Cálculo automático de puntajes 11

RF21. Clasificación del nivel de bienestar 11

RF22. Generación de diagnóstico 12

RF23. Identificación de hallazgos críticos 12

Módulo 6 · Recomendaciones con IA 12

RF24. Generación de recomendaciones con IA . . . 12
RF25. Recomendaciones contextualizadas . . . 13
RF26. Edición de recomendaciones . . . 13
RF27. Generación de plan de mejora . . . 13

Módulo 7 · Reportes y análisis . . . 14

RF28. Consulta de historial . . . 14
RF29. Comparación entre evaluaciones . . . 14
RF30. Tablero de indicadores . . . 14
RF31. Reporte descargable . . . 14
RF32. Exportación de datos . . . 15
RF33. Búsqueda y filtrado . . . 15

Módulo 8 · Administración y notificaciones . . . 15

RF34. Trazabilidad de acciones . . . 15
RF35. Gestión de catálogos . . . 16
RF36. Gestión de estados de evaluación . . . 16
RF38. Certificación . . . 16
RF38. Módulo administrativo multi-especie . . . 17
RF40. Notificaciones . . . 17

Anexo A · Requerimientos no funcionales . . . 18

Presentación

Este manual describe, de forma práctica y orientada al usuario final, el funcionamiento de la aplicación **Aplicación ICA - Bienestar Animal**. Su contenido se elaboró a partir del documento de requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto, y recorre cada uno de los requerimientos funcionales (RF01 a RF40) explicando cómo se usa la plataforma, qué botones debe presionar el usuario, qué información debe registrar y qué resultados puede esperar en pantalla.

El manual está dirigido a administradores, docentes, estudiantes evaluadores y consultores externos que interactúan con el sistema.

Cómo leer este manual

Cada requerimiento se presenta siempre con la misma estructura: **título** con el código y el nombre del requerimiento; un **espacio reservado para el pantallazo**, que indica exactamente qué imagen o captura de pantalla debe insertarse allí; y una **explicación del funcionamiento** redactada paso a paso para el usuario final.

Los recuadros de color claro con la etiqueta «INSERTAR PANTALLAZO» son marcadores de posición: deben reemplazarse por capturas de pantalla reales de la aplicación antes de publicar el manual.

Organización por módulos

Los requerimientos se agrupan en ocho módulos de trabajo que siguen el flujo natural de uso de la aplicación:

Módulo 1 · Seguridad y usuarios

Módulo 2 · Gestión de fincas

Módulo 3 · Parametrización de especies

Módulo 4 · Evaluación

Módulo 5 · Diagnóstico

Módulo 6 · Recomendaciones con IA

Módulo 7 · Reportes y análisis

Módulo 8 · Administración y notificaciones

Nota sobre la numeración de los requerimientos

El documento fuente define los requerimientos **RF01 a RF36**, un **RF38** (Certificación), un segundo **RF38** (Módulo administrativo multi-especie) y un **RF40** (Notificaciones). No define los requerimientos RF37 ni RF39. Este manual respeta la numeración original: por eso no incluye secciones para RF37 y RF39, y presenta los dos RF38 con sus nombres diferenciados.

En total se documentan **39 requerimientos funcionales**. Como información complementaria, el Anexo A resume los requerimientos no funcionales (RNF y RNFG).

Módulo 1 · Seguridad y usuarios

Agrupa los requerimientos relacionados con el ingreso al sistema, la administración de roles y usuarios, y la recuperación de acceso.

RF01. Gestión de autenticación

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir el inicio de sesión de usuarios mediante credenciales seguras.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Pantalla de inicio de sesión, señalando los campos «Correo» y «Contraseña», el botón «Iniciar sesión» y el enlace «¿Olvidó su contraseña?».

Explicación del funcionamiento

Abra la aplicación en el navegador; lo primero que verá es la pantalla de inicio de sesión. Escriba su correo electrónico y su contraseña en los campos «Correo» y «Contraseña» y presione el botón «Iniciar sesión». Si los datos son correctos, el sistema lo llevará al panel principal y habilitará el menú con los módulos que correspondan a su rol. Si el correo o la contraseña no coinciden, aparecerá un mensaje de error; verifique que el correo esté bien escrito y sin espacios adicionales, o use el enlace «¿Olvidó su contraseña?». Por seguridad, si permanece inactivo durante un tiempo la sesión se cierra y deberá ingresar de nuevo; también puede salir cuando quiera con la opción «Cerrar sesión» del menú superior.

RF02. Gestión de roles

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir administrar roles como administrador, docente, estudiante evaluador y consultor externo.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Pantalla «Usuarios» del módulo de administración, con el listado y el desplegable de asignación de rol resaltado.

Explicación del funcionamiento

El administrador es quien asigna el rol a cada persona. Ingrese con un perfil de administrador, abra el módulo «Administración» y entre a la sección «Usuarios»; allí verá el listado de usuarios registrados. Al crear o editar un usuario, seleccione en la lista desplegable el rol correspondiente: administrador (control total del sistema), docente (acompaña y supervisa los grupos), estudiante evaluador (diligencia las evaluaciones) o consultor externo (consulta resultados y reportes). Al guardar, cada usuario verá únicamente las opciones permitidas para su rol cuando inicie sesión; por ejemplo, un estudiante no podrá administrar catálogos ni gestionar usuarios.

RF03. Registro de usuarios

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir crear, editar, activar e inactivar usuarios.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Formulario de creación de usuario y el interruptor «Activo / Inactivo» visible en la lista de usuarios.

Explicación del funcionamiento

En «Administración» → «Usuarios», presione el botón «Nuevo usuario» para registrar una persona: complete el nombre, el correo, el rol y una contraseña inicial, y guarde. Para modificar datos, haga clic en el ícono de edición del usuario y actualice los campos. Si una persona deja de participar (por ejemplo, un estudiante que termina el curso), no elimine el registro: use el interruptor «Activo / Inactivo» para inactivarlo, así se conserva el historial de sus evaluaciones pero no podrá iniciar sesión. El mismo interruptor permite reactivarlo cuando sea necesario.

RF04. Recuperación de acceso

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante correo electrónico.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Ventana «Recuperar contraseña» con el campo de correo y el botón «Enviar enlace».

Explicación del funcionamiento

Si olvidó su contraseña, en la pantalla de inicio de sesión presione el enlace «¿Olvidó su contraseña?». Escriba el correo con el que está registrado y confirme. El sistema enviará a esa dirección un mensaje con un enlace o una contraseña temporal para restablecer el acceso. Abra el correo, siga el enlace y defina una nueva contraseña. Si no recibe el mensaje, revise la carpeta de correo no deseado y confirme con el administrador que su correo está registrado correctamente.

Módulo 2 · Gestión de fincas

Reúne el registro de las fincas, su ubicación geográfica, las especies presentes y el inventario animal.

RF05. Gestión de fincas

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir registrar, consultar, editar y eliminar la información básica de una finca.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Listado de fincas con los botones «Nueva finca», editar y eliminar, y el formulario de registro de una finca.

Explicación del funcionamiento

Abra el módulo «Fincas». Para registrar una nueva, presione «Nueva finca» y complete los datos básicos: nombre o razón social, número de identificación (NIT o cédula), nombre del propietario, teléfono y correo de contacto. Guarde con el botón «Guardar». En la lista podrá consultar las fincas registradas, abrir el detalle de cada una, editarlas con el ícono de lápiz o eliminarlas con el ícono de papelera (el sistema pedirá confirmación antes de borrar). Recomendación: antes de eliminar, verifique que la finca no tenga evaluaciones asociadas, para no perder el historial.

RF06. Registro de ubicación de finca

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir registrar la ubicación geográfica de la finca: departamento, municipio, vereda, dirección y coordenadas opcionales.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Sección «Ubicación» del formulario de finca, con los desplegables de departamento y municipio y los campos de vereda, dirección y coordenadas.

Explicación del funcionamiento

Dentro del formulario de la finca, en la sección «Ubicación», seleccione el departamento y luego el municipio en las listas desplegables (el municipio se filtra según el departamento elegido). Escriba la vereda y la dirección. Si lo desea, registre las coordenadas geográficas (latitud y longitud) tomadas con un GPS o desde un mapa; son opcionales, pero facilitan ubicar la finca. Guarde los cambios. La ubicación quedará visible en el detalle de la finca y se usará en los reportes y en los filtros por zona.

RF07. Asociación de especies a la finca

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir asociar una o varias especies animales a una finca.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Sección «Especies» dentro del detalle de la finca, con el botón «Agregar especie» y la lista de especies asociadas.

Explicación del funcionamiento

Ingrese al detalle de la finca y abra la sección «Especies». Presione «Agregar especie» y seleccione de la lista la especie que se cría en esa finca (por ejemplo, peces, aves o cerdos). Puede repetir la operación para asociar varias especies a la misma finca. Cada especie asociada aparecerá en la lista y podrá retirarse si se deja de trabajar con ella. Esta asociación es la que permitirá, más adelante, generar la evaluación con la lista de chequeo correcta para cada especie.

RF08. Registro de inventario animal

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir registrar el inventario por especie, incluyendo el número de animales por categoría o grupo etario (edades).

[INSERTAR PANTALLAZO]
Formulario de inventario por especie, con las casillas por categoría etaria y el total calculado por el sistema.

Explicación del funcionamiento

Con la especie ya asociada, abra la sección «Inventario». Seleccione la especie y registre cuántos animales hay en cada categoría o grupo de edad (por ejemplo, alevines, juveniles y adultos, o crías, levante y ceba, según la especie). Escriba la cantidad en cada casilla y guarde. El sistema sumará automáticamente el total de animales de la especie y mostrará el inventario consolidado de la finca. Mantenga este dato actualizado, porque sirve de contexto para interpretar los resultados de la evaluación.

Módulo 3 · Parametrización de especies

Cada grupo de estudiantes configura su especie: la lista de verificación, los criterios e indicadores, las ponderaciones y los tipos de respuesta.

RF09. Parametrización de especies

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir configurar listas de verificación diferenciadas por especie animal. Cada grupo de estudiantes parametriza su especie animal.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Módulo de parametrización de especies, con la opción de habilitar la lista de verificación por especie.

Explicación del funcionamiento

Abra el módulo «Parametrización» → «Especies». Cada grupo de estudiantes trabaja con una especie. Cree o seleccione la especie y habilite su lista de verificación propia: esta define qué se va a evaluar en esa especie. Guarde la configuración. A partir de ese momento, cuando se cree una evaluación para esa especie, el sistema cargará automáticamente su lista de verificación, sin afectar las listas de las demás especies.

RF10. Parametrización de criterios de evaluación

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir definir criterios, subcriterios, indicadores y preguntas para cada especie.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Editor de criterios mostrando la jerarquía criterio → subcriterio → indicador → pregunta.

Explicación del funcionamiento

Dentro de la parametrización de una especie, abra «Criterios». Cree los criterios de bienestar animal (por ejemplo, alimentación, sanidad o instalaciones) y, dentro de cada uno, agregue los subcriterios, los indicadores y las preguntas que se evaluarán. Para cada pregunta escriba el enunciado que verá el evaluador. Puede reordenar los elementos y agruparlos por secciones para que la evaluación se diligencie en el orden del documento de referencia. Guarde los cambios; la estructura quedará lista para usarse en las evaluaciones de esa especie.

RF11. Parametrización de ponderaciones

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir asignar pesos o ponderaciones a criterios, indicadores y dimensiones de bienestar animal.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Pantalla de ponderaciones con la columna de peso (%) por criterio y el indicador de suma total.

Explicación del funcionamiento

En la parametrización de la especie, abra «Ponderaciones». Asigne un peso a cada criterio, indicador o dimensión, según su importancia en el concepto de bienestar animal. Los pesos se expresan en porcentaje y, en cada nivel, el sistema verifica que la suma sea 100%. Presione «Guardar» cuando la suma sea correcta; si no, aparecerá una advertencia indicando el faltante o el exceso. Estas ponderaciones son las que el sistema usará después para calcular el puntaje final de la evaluación.

RF12. Parametrización de tipos de respuesta

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir definir preguntas con respuesta de tipo sí/no, selección única, selección múltiple, escala, numérica, textual y carga de evidencia, de acuerdo con el manual de Bienestar Animal asignado para la especie de cada grupo de estudiantes.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Editor de pregunta con el desplegable «Tipo de respuesta» y los campos específicos de cada tipo.

Explicación del funcionamiento

Al crear o editar una pregunta (dentro de los criterios), elija el «Tipo de respuesta» en la lista: Sí/No, selección única, selección múltiple, escala, numérica, textual o carga de evidencia. Según el tipo elegido, el sistema mostrará los campos necesarios: por ejemplo, las opciones disponibles en selección única o múltiple, los valores y las etiquetas de la escala, o el límite de números en la respuesta numérica. Si la pregunta admite evidencia, active la opción «Permitir adjuntar archivo». Guarde; el evaluador verá en cada pregunta el control correspondiente al tipo definido. Use el manual de Bienestar Animal asignado a la especie como guía para escoger el tipo adecuado.

Módulo 4 · Evaluación

Comprende la creación de la evaluación, el diligenciamiento por secciones, el guardado parcial, las validaciones, las observaciones y las evidencias.

RF13. Creación de evaluación

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir crear una evaluación nueva asociada a una finca y a una especie específica.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Formulario «Nueva evaluación» con los selectores de finca y especie y el botón «Crear».

Explicación del funcionamiento

Abra el módulo «Evaluaciones» y presione «Nueva evaluación». Seleccione la finca y la especie que va a evaluar (solo aparecerán las especies asociadas a esa finca), asígnele un nombre o identifíquela por la fecha y confirme. El sistema crea la evaluación en estado «Borrador» y abre la primera sección del formulario. Guarde para conservarla o continúe diligenciando de inmediato.

RF14. Selección de checklist por especie

Descripción del requerimiento: El sistema debe cargar automáticamente la lista de chequeo correspondiente a la especie seleccionada.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Encabezado de la evaluación mostrando el nombre de la lista de chequeo cargada según la especie.

Explicación del funcionamiento

Una vez elegida la especie al crear la evaluación, el sistema carga de manera automática la lista de chequeo parametrizada para esa especie: no es necesario elegirla manualmente. En la parte superior del formulario verá el nombre de la lista activa y el número de secciones o preguntas. Si la lista no aparece o está vacía, significa que la especie aún no tiene criterios parametrizados; en ese caso, regrese a «Parametrización» y complétela antes de continuar.

RF15. Registro secuencial de evaluación

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir diligenciar la evaluación por etapas o secciones, de acuerdo con el documento del ICA.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Formulario por secciones con el menú de etapas y la barra de progreso de la evaluación.

Explicación del funcionamiento

El formulario se presenta por secciones o etapas (por ejemplo, una por cada criterio del documento). Diligencie la sección actual respondiendo cada pregunta y avance con el botón «Siguiente» o seleccionando la sección en el menú lateral. Una barra de progreso le indicará cuánto lleva completado y cuánto falta. Puede moverse hacia adelante y hacia atrás entre secciones sin perder las respuestas ya registradas. Al llegar a la última sección, el botón «Finalizar» se habilitará únicamente cuando no falten campos obligatorios.

RF16. Guardado parcial de evaluación

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir guardar una evaluación parcialmente para continuarla después, registrando la fecha y la hora.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Botón «Guardar borrador» y mensaje con la fecha y la hora del último guardado.

Explicación del funcionamiento

Durante el diligenciamiento puede presionar «Guardar borrador» en cualquier momento para no perder el avance. El sistema registra la fecha y la hora del guardado y conserva las respuestas como evaluación «En proceso». Para continuar después, abra «Evaluaciones», busque la evaluación en el listado y presione «Continuar»; el formulario se abrirá en la última sección donde trabajó, con las respuestas ya diligenciadas. El sistema también guarda de forma automática y periódica mientras usted trabaja.

RF17. Validación de obligatoriedad

Descripción del requerimiento: El sistema debe validar que los campos obligatorios de la evaluación estén diligenciados antes de finalizarla.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Aviso de validación con la lista de preguntas obligatorias pendientes resaltadas en rojo.

Explicación del funcionamiento

Al presionar «Finalizar», el sistema revisa que todas las preguntas marcadas como obligatorias estén respondidas. Si falta alguna, no permitirá finalizar: mostrará un aviso y resaltará las preguntas pendientes, con un acceso directo a la sección correspondiente. Complete lo indicado y vuelva a presionar «Finalizar». Cuando todo esté diligenciado, el sistema cerrará la evaluación y pasará al cálculo de resultados.

RF18. Registro de observaciones

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir ingresar observaciones textuales por pregunta, criterio o evaluación general.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Campo «Observaciones» bajo una pregunta y el campo de observaciones generales de la evaluación.

Explicación del funcionamiento

Cada pregunta incluye un campo «Observaciones» donde puede escribir notas, aclaraciones o justificaciones de la respuesta. También hay un campo de observaciones generales al final de cada sección o de la evaluación. Escriba el texto y guárdelo; las observaciones quedarán asociadas a la pregunta o al criterio y aparecerán luego en el diagnóstico y en el reporte, como soporte de lo evaluado.

RF19. Carga de evidencias

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir adjuntar evidencias como fotografías, documentos o videos cortos asociados a preguntas o criterios.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Zona de carga de evidencias con archivos adjuntos y sus miniaturas.

Explicación del funcionamiento

Cuando una pregunta lo permita, use el botón «Adjuntar evidencia» para subir una fotografía, un documento o un video corto (según el tamaño máximo permitido). Seleccione el archivo de su equipo o dispositivo y espere a que termine la carga; verá una miniatura o el nombre del archivo con la opción de verlo, reemplazarlo o eliminarlo. Puede adjuntar varias evidencias por pregunta. Estas evidencias respaldan la evaluación y quedarán incluidas en el reporte.

Módulo 5 · Diagnóstico

Presenta los resultados calculados: puntajes, nivel de bienestar, diagnóstico automático y hallazgos críticos.

RF20. Cálculo automático de puntajes

Descripción del requerimiento: El sistema debe calcular automáticamente los puntajes parciales y totales de la evaluación según las reglas definidas.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Pantalla de resultados con el puntaje total y el desglose por criterio.

Explicación del funcionamiento

Al finalizar la evaluación, el sistema calcula los puntajes sin intervención del usuario. Primero obtiene un puntaje por cada criterio o dimensión, aplicando las ponderaciones definidas, y luego un puntaje total. Los resultados aparecen en la pantalla de «Resultados», con el detalle por criterio. Si más adelante corrige una respuesta (y la evaluación lo permite), el sistema recalcula automáticamente al guardar.

RF21. Clasificación del nivel de bienestar

Descripción del requerimiento: El sistema debe clasificar el resultado de la evaluación en niveles de desempeño o cumplimiento.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Indicador de nivel de bienestar (etiqueta o semáforo) en la pantalla de resultados.

Explicación del funcionamiento

Junto con el puntaje, la pantalla de resultados muestra el nivel de bienestar obtenido (por ejemplo, Bajo, Medio, Alto o Excelente, según la escala definida). El nivel se representa con un color y un ícono para identificarlo rápidamente. El usuario no asigna el nivel manualmente: lo determina el sistema a partir del puntaje total, de acuerdo con los rangos configurados en la parametrización.

RF22. Generación de diagnóstico

Descripción del requerimiento: El sistema debe generar un diagnóstico automático indicando fortalezas, incumplimientos, alertas críticas y oportunidades de mejora.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Sección de diagnóstico con los bloques de fortalezas, incumplimientos, alertas críticas y oportunidades de mejora.

Explicación del funcionamiento

Debajo de los resultados, el sistema presenta un diagnóstico redactado automáticamente. Se organiza en cuatro bloques: fortalezas (lo que cumple satisfactoriamente), incumplimientos (lo que no cumple), alertas críticas (los aspectos de mayor riesgo) y oportunidades de mejora. Lea cada bloque para entender en qué está bien la finca y qué debe corregirse. El diagnóstico se genera a partir de las respuestas y las reglas definidas, y sirve de base para las recomendaciones.

RF23. Identificación de hallazgos críticos

Descripción del requerimiento: El sistema debe identificar y resaltar los aspectos con mayor nivel de incumplimiento o riesgo.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Listado de hallazgos críticos resaltados, con acceso al detalle de cada uno.

Explicación del funcionamiento

El sistema resalta los hallazgos críticos, es decir, las preguntas o criterios con mayor incumplimiento o riesgo. Estos aparecen listados al inicio del diagnóstico y también señalados dentro del detalle de la evaluación. Haga clic en un hallazgo para ver la pregunta, su respuesta y las observaciones asociadas. Atienda estos puntos con prioridad, porque son los que más afectan el nivel de bienestar de la finca.

Módulo 6 · Recomendaciones con IA

Genera, contextualiza y permite editar recomendaciones automáticas, y las convierte en un plan de mejora.

RF24. Generación de recomendaciones con IA

Descripción del requerimiento: El sistema debe consumir una API de IA para generar recomendaciones automáticas a partir de los hallazgos detectados.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Botón «Generar recomendaciones» y la lista de recomendaciones propuestas por la IA.

Explicación del funcionamiento

En la pantalla de resultados, presione el botón «Generar recomendaciones». El sistema analizará los hallazgos detectados y, mediante un servicio de inteligencia artificial, propondrá recomendaciones automáticas para mejorar el bienestar animal. Mientras se generan, verá un indicador de progreso; al terminar, las recomendaciones aparecerán en una lista. Estas recomendaciones son un apoyo a la decisión y deben revisarse con criterio técnico; no reemplazan el juicio del evaluador.

RF25. Recomendaciones contextualizadas

Descripción del requerimiento: El sistema debe generar recomendaciones diferenciadas según especie, tipo de sistema productivo y resultados obtenidos.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Lista de recomendaciones mostrando el contexto (especie, sistema productivo y criterio) que las origina.

Explicación del funcionamiento

Las recomendaciones que genera el sistema no son genéricas: tienen en cuenta la especie evaluada, el tipo de sistema productivo de la finca y los resultados obtenidos. Por eso verá recomendaciones distintas para una finca de peces que para otra de aves, o según el nivel alcanzado en cada criterio. Revise que la información de especie y sistema productivo de la finca esté correctamente registrada, ya que de ello depende la pertinencia de las recomendaciones.

RF26. Edición de recomendaciones

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir que el evaluador revise, ajuste o complemente las recomendaciones generadas por IA.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Recomendación en modo edición, con las opciones de modificar, eliminar y añadir recomendación manual.

Explicación del funcionamiento

Cada recomendación generada por la IA es editable. Presione el ícono de edición para ajustar el texto, adaptarlo a las condiciones reales de la finca, complementarlo o eliminar las recomendaciones que no apliquen. También puede agregar recomendaciones propias con el botón «Añadir recomendación». Los cambios quedan a cargo del evaluador, de modo que el conjunto final de recomendaciones refleje su criterio profesional. Guarde cuando termine de revisar.

RF27. Generación de plan de mejora

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir convertir recomendaciones en acciones de mejora con responsable, prioridad y plazo.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Tabla del plan de mejora con las columnas de acción, responsable, prioridad y plazo.

Explicación del funcionamiento

Con las recomendaciones ya revisadas, presione «Crear plan de mejora». El sistema convierte cada recomendación en una acción de mejora. Para cada acción, asigne un responsable, establezca una prioridad (alta, media o baja) y fije un plazo o fecha límite. Puede editar el texto, agregar acciones adicionales y ajustar el orden. Guarde el plan; quedará asociado a la evaluación y podrá consultarse y actualizarse a medida que se cumplan las acciones.

Módulo 7 · Reportes y análisis

Consulta del historial, comparación de evaluaciones, tablero de indicadores, reportes descargables, exportación y búsqueda.

RF28. Consulta de historial

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir consultar el histórico de evaluaciones realizadas por finca y por especie.

> **[INSERTAR PANTALLAZO]**
> Pantalla de historial con los filtros de finca y especie y la lista cronológica de evaluaciones.

Explicación del funcionamiento

Abra el módulo «Historial». Use los filtros para seleccionar la finca y la especie; el sistema mostrará las evaluaciones realizadas, ordenadas por fecha, con su puntaje y nivel de bienestar. Haga clic en cualquier registro para ver el detalle o abrir el reporte. También puede filtrar por rango de fechas o por estado. Así podrá ver la evolución de una finca a lo largo del tiempo.

RF29. Comparación entre evaluaciones

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir comparar resultados de distintas evaluaciones realizadas a la misma finca.

> **[INSERTAR PANTALLAZO]**
> Vista de comparación de dos evaluaciones con puntajes lado a lado y diferencias resaltadas.

Explicación del funcionamiento

En el «Historial», marque dos o más evaluaciones de la misma finca con la casilla de selección y presione «Comparar». El sistema mostrará una vista lado a lado con los puntajes de cada evaluación, el nivel de bienestar y las diferencias por criterio, resaltando las mejoras y los retrocesos. Use esta comparación para verificar si las acciones de mejora aplicadas están dando resultado. Puede descargar la comparación como reporte.

RF30. Tablero de indicadores

Descripción del requerimiento: El sistema debe mostrar dashboards con indicadores agregados por finca, especie, zona o periodo.

> **[INSERTAR PANTALLAZO]**
> Tablero con gráficos de indicadores y filtros por finca, especie, zona y periodo.

Explicación del funcionamiento

El módulo «Tablero» presenta gráficos e indicadores agregados. Seleccione los filtros de finca, especie, zona o periodo y el tablero se actualizará mostrando, por ejemplo, el promedio de puntaje, la distribución por nivel de bienestar y la cantidad de evaluaciones. Pase el cursor sobre los gráficos para ver los valores detallados. Este tablero le da una visión general rápida para tomar decisiones o presentar resultados.

RF31. Reporte descargable

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir generar reportes en PDF con el resumen de la evaluación, el diagnóstico y las recomendaciones.

> **[INSERTAR PANTALLAZO]**
> Botón «Generar reporte PDF» y vista previa del reporte generado.

Explicación del funcionamiento

Abra la evaluación que desee y presione «Generar reporte PDF». El sistema armará un documento con el resumen de la evaluación, los resultados, el diagnóstico, las recomendaciones y el plan de mejora. Cuando esté listo, el archivo se descargará a su equipo o se abrirá en una nueva pestaña para verlo e imprimirlo. Verifique el nombre del archivo (incluye la finca y la fecha) y guárdelo donde lo necesite.

RF32. Exportación de datos

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir exportar datos a Excel o CSV para análisis posterior.

> **[INSERTAR PANTALLAZO]**
> Menú «Exportar» con las opciones Excel y CSV sobre un listado de resultados.

Explicación del funcionamiento

En las pantallas con listados o resultados (historial, tablero), presione «Exportar» y elija el formato: Excel (.xlsx) o CSV. El sistema descargará un archivo con los datos que están en pantalla, respetando los filtros aplicados. Puede abrir el archivo en Excel o en otra herramienta para hacer análisis, gráficos o cruces de información. Si aplicó filtros, recuerde que la exportación solo incluye lo filtrado.

RF33. Búsqueda y filtrado

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir buscar y filtrar fincas, evaluaciones y resultados por diferentes criterios.

> **[INSERTAR PANTALLAZO]**
> Barra de búsqueda y panel de filtros, con etiquetas de los filtros activos.

Explicación del funcionamiento

Cada módulo con listados incluye una barra de búsqueda y filtros. Escriba en el buscador el nombre de la finca o un texto relacionado y presione la lupa o la tecla Enter. Use los filtros (por especie, estado, fecha o zona) para acotar los resultados; puede combinarlos. Los filtros activos se muestran como etiquetas que puede quitar con un clic. Presione «Limpiar filtros» para volver a ver todo el listado.

Módulo 8 · Administración y notificaciones

Trazabilidad, catálogos, estados de evaluación, certificación, gestión multi-especie y notificaciones del sistema.

RF34. Trazabilidad de acciones

Descripción del requerimiento: El sistema debe registrar auditoría sobre creación, modificación y cierre de evaluaciones.

> **[INSERTAR PANTALLAZO]**
> Pantalla de auditoría con las columnas de usuario, acción, entidad y fecha y hora.

Explicación del funcionamiento

El sistema guarda automáticamente un registro de auditoría de las acciones importantes (creación, modificación, finalización y cierre de evaluaciones, entre otras). Los administradores pueden consultarlo en «Administración» → «Auditoría», donde se ve quién hizo la acción, qué cambió y en qué fecha y hora. Este registro no se edita ni se elimina desde la interfaz; sirve para verificar el historial y respaldar la validez de las evaluaciones.

RF35. Gestión de catálogos

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir administrar catálogos como especies, municipios, tipos de productor, sistemas productivos y estados de evaluación.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Módulo de catálogos con la lista de catálogos disponibles y el editor de valores.

Explicación del funcionamiento

En «Administración» → «Catálogos» encontrará las listas maestras del sistema: especies, municipios, tipos de productor, sistemas productivos y estados de evaluación, entre otras. Seleccione el catálogo que desea gestionar y use «Agregar» para crear nuevos valores, el ícono de edición para corregirlos o el de eliminar para retirarlos (siempre que no estén en uso). Estos catálogos alimentan los formularios de toda la aplicación, así que manténgalos actualizados y consistentes.

RF36. Gestión de estados de evaluación

Descripción del requerimiento: El sistema debe manejar estados como borrador, en proceso, finalizada, validada y cerrada.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Listado de evaluaciones con la etiqueta de estado y los botones «Validar» y «Cerrar».

Explicación del funcionamiento

Cada evaluación tiene un estado que cambia según su avance: «Borrador» (recién creada), «En proceso» (con respuestas, aún sin finalizar), «Finalizada» (diligenciada y calculada), «Validada» (revisada y aprobada por un docente o administrador) y «Cerrada» (concluida, sin más cambios). El estado se muestra como una etiqueta de color en los listados. Según su rol, podrá cambiar el estado con los botones «Validar» o «Cerrar»; una evaluación cerrada queda bloqueada para edición y solo puede reabrirse con permisos especiales.

RF38. Certificación

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir la generación de certificación si la finca cumple a satisfacción los criterios evaluados, y enviarla por correo electrónico.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Botón «Generar certificación» habilitado y la ventana de envío por correo.

Explicación del funcionamiento

Cuando una evaluación está «Validada» y la finca alcanza el nivel de cumplimiento satisfactorio definido, se habilita la opción «Generar certificación». Presiónela para producir el documento de certificación, que incluye los datos de la finca, la especie, la fecha y el nivel obtenido. Luego use la opción «Enviar por correo», indique el destinatario y confirme; el sistema enviará la certificación adjunta. Si la finca no cumple los criterios, la opción aparecerá deshabilitada con un mensaje que indica los requisitos faltantes.

RF38. Módulo administrativo multi-especie

Descripción del requerimiento: El sistema debe permitir activar o desactivar especies en la plataforma sin afectar la operación general.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Listado de especies con el interruptor «Habilitada / Deshabilitada» en la administración.

Explicación del funcionamiento

El administrador puede controlar qué especies están habilitadas en la plataforma desde «Administración» → «Especies». Cada especie tiene un interruptor «Habilitada / Deshabilitada». Si deshabilita una especie, esta dejará de ofrecerse para nuevas evaluaciones, pero las evaluaciones ya realizadas y su historial se conservan intactos. Al habilitarla de nuevo, volverá a estar disponible. Este control permite incorporar o retirar especies sin afectar el funcionamiento general del sistema.

RF40. Notificaciones

Descripción del requerimiento: El sistema debe enviar notificaciones por correo o dentro de la plataforma sobre evaluaciones pendientes, aprobaciones y observaciones.

[INSERTAR PANTALLAZO]
Panel de notificaciones (ícono de campana) con la lista de avisos y su contador de novedades.

Explicación del funcionamiento

El sistema notifica los eventos importantes por dos vías: dentro de la plataforma (ícono de campana en la barra superior, con un contador de novedades) y por correo electrónico. Recibirá avisos sobre evaluaciones pendientes por diligenciar, aprobaciones o validaciones y observaciones o devoluciones. Presione la campana para ver la lista de notificaciones y abra cualquiera para ir directamente a la evaluación o al registro relacionado. Puede marcar las notificaciones como leídas y, si lo desea, configurar en su perfil qué avisos recibir por correo.

Anexo A · Requerimientos no funcionales

Los siguientes requerimientos no funcionales, tomados del documento fuente, describen las cualidades y restricciones técnicas que debe cumplir la plataforma (rendimiento, seguridad, usabilidad, infraestructura en la nube, entre otras). No corresponden a pantallas de uso, por lo que se presentan como listado de referencia.

Código	Requerimiento no funcional
RNF01	**Arquitectura web.** La solución debe implementarse como aplicación web con frontend en Angular.
RNF02	**Infraestructura en la nube.** La solución debe desplegarse sobre servicios de Google Cloud.
RNF03	**Escalabilidad.** Debe soportar el crecimiento en número de especies, usuarios, fincas y evaluaciones sin rediseño estructural.
RNF04	**Disponibilidad.** La plataforma debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, exceptuando mantenimientos programados.
RNF05	**Seguridad de autenticación.** La autenticación debe realizarse con mecanismos seguros, con cifrado de credenciales y manejo de sesiones o token.
RNF06	**Cifrado de datos.** La información sensible debe protegerse en tránsito y en almacenamiento mediante cifrado.
RNF07	**Control de acceso.** Los usuarios solo deben visualizar y modificar la información autorizada según su rol.
RNF08	**Trazabilidad.** Todas las acciones críticas del sistema deben quedar registradas en bitácoras de auditoría.
RNF09	**Rendimiento de navegación.** Las pantallas principales deben cargar idealmente en menos de 3 segundos en condiciones normales.
RNF10	**Rendimiento de cálculo.** El sistema debe calcular resultados y diagnósticos en menos de 5 segundos por evaluación estándar.
RNF11	**Disponibilidad de evidencias.** Los archivos adjuntos deben almacenarse de forma segura, persistente y accesible desde la nube.
RNF12	**Usabilidad.** La interfaz debe ser intuitiva, consistente y fácil de usar sin entrenamiento técnico avanzado.
RNF13	**Diseño responsivo.** La plataforma debe adaptarse a computadores, tabletas y dispositivos móviles.
RNF14	**Accesibilidad.** La interfaz debe contemplar contraste adecuado, navegación clara y compatibilidad con teclado.
RNF15	**Mantenibilidad.** El código debe ser modular, documentado y reutilizable para facilitar su mantenimiento y evolución.
RNF16	**Reutilización.** Los componentes de Angular deben diseñarse para permitir reutilización entre especies y tipos de evaluación.
RNF17	**Parametrización.** Las listas de chequeo no deben quedar codificadas de forma rígida; deben configurarse desde catálogos o estructuras de datos.
RNF18	**Interoperabilidad.** La solución debe integrarse con APIs externas, incluyendo servicios de IA y almacenamiento en la nube.

Código	Requerimiento no funcional
RNF19	**Compatibilidad de navegadores.** La aplicación debe funcionar correctamente en los navegadores modernos más usados.
RNF20	**Respaldo de información.** El sistema debe contar con mecanismos de respaldo y recuperación de datos.
RNF21	**Calidad de datos.** El sistema debe validar formatos, obligatoriedad y consistencia de los datos ingresados.
RNF22	**Observabilidad.** La solución debe permitir el monitoreo de errores, eventos y consumo de recursos en la nube.
RNF23	**Despliegue continuo.** La arquitectura debe permitir integración y despliegue continuo para facilitar las actualizaciones.
RNF24	**Portabilidad.** La solución debe poder migrarse o evolucionar entre ambientes de desarrollo, pruebas y producción.
RNF25	**Fiabilidad de IA.** Las recomendaciones de IA deben presentarse como apoyo a la decisión, no como sustituto del criterio técnico del evaluador.
RNF26	**Tolerancia a fallos.** Si el servicio de IA no está disponible, el sistema debe seguir operando con diagnóstico estructurado sin bloquear la evaluación.
RNF27	**Protección de información personal.** El tratamiento de datos de usuarios y propietarios debe ajustarse a principios de privacidad y protección de datos.
RNF28	**Versionamiento.** La plataforma debe soportar versionamiento de formularios, criterios y listas de chequeo por especie.
RNF29	**Consistencia visual.** La solución debe mantener una línea gráfica homogénea en todos los módulos.
RNF30	**Soporte para crecimiento académico.** La plataforma debe permitir que nuevos grupos agreguen especies, reglas o funcionalidades sin afectar lo ya construido.
RNFG01	**Despliegue en Google Cloud.** La solución debe poder desplegarse en servicios administrados de Google Cloud.
RNFG02	**Almacenamiento de evidencias en la nube.** Las evidencias deben almacenarse en un servicio cloud escalable y seguro.
RNFG03	**Base de datos administrada.** La información estructurada debe almacenarse en un motor gestionado en Google Cloud o en un servicio compatible en la nube.
RNFG04	**Integración con servicios de IA.** La solución debe integrarse con servicios de inteligencia artificial consumidos desde la nube.
RNFG05	**Monitoreo cloud.** La solución debe contar con monitoreo, registro de eventos y seguimiento de errores en la infraestructura cloud.
RNFG06	**Gestión de credenciales.** Las credenciales y llaves de acceso a servicios cloud deben almacenarse de forma segura, no embebidas en el código.
RNFG07	**Separación de ambientes.** La solución debe contemplar ambientes independientes de desarrollo, pruebas y producción en la nube.